Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos
Programação e Sistemas de Informação (1.º ano)
MÓDULO 1
INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO E ALGORITMIA

Atividade 3

1. Considere o seguinte pseudocódigo

```
Início
Variáveis r, s: reais;
        r ← 2;
        s ← r;
        r ← s * 10;
        s ← r + 5;
        r ← s / 2;
        Escrever (“R = ”, r, “S = ”, s);
Fim.
```

a. Indique, passo a passo, qual o valor das varáveis r e s.
b. Qual a expressão que vai aparecer escrita no final do programa.
c. Crie o fluxograma que lhe permite representar o pseudocódigo apresentado.
d. Utilize a opção “Monitorizar variáveis” e execute.

2. Considere as seguintes expressões representadas em pseudocódigo:

```
x1 ← p * 2 + q
x2 ← p * (2 + q)
x3 ← 5 * q / 2 + p
x4 ← 5 * q / (2 + p)
```

Indique o valor de cada uma das variáveis x1, x2, x3 e x4 no final do programa, supondo que p=8 e q=5.

3. Desenvolva os seguintes algoritmos em pseudocódigo e em fluxograma:

a. Que peça o nome completo ao utilizador, leia esse nome e o apresente no ecrã.

b. Altere o algoritmo anterior para apresentar também o total de caracteres do nome (incluindo espaços).

c. Que peça 5 números (do tipo real) e que mostre a soma de todos, a multiplicação do primeiro com o último e a divisão do segundo pelo quarto.

d. Que pergunte ao utilizador o nome e escrever: “Bom dia [nome introduzido]!”.

e. Que peça um valor numérico ao utilizador, calcule o quadrado do número e mostre a expressão: “O quadrado do número introduzido é [valor calculado]”.